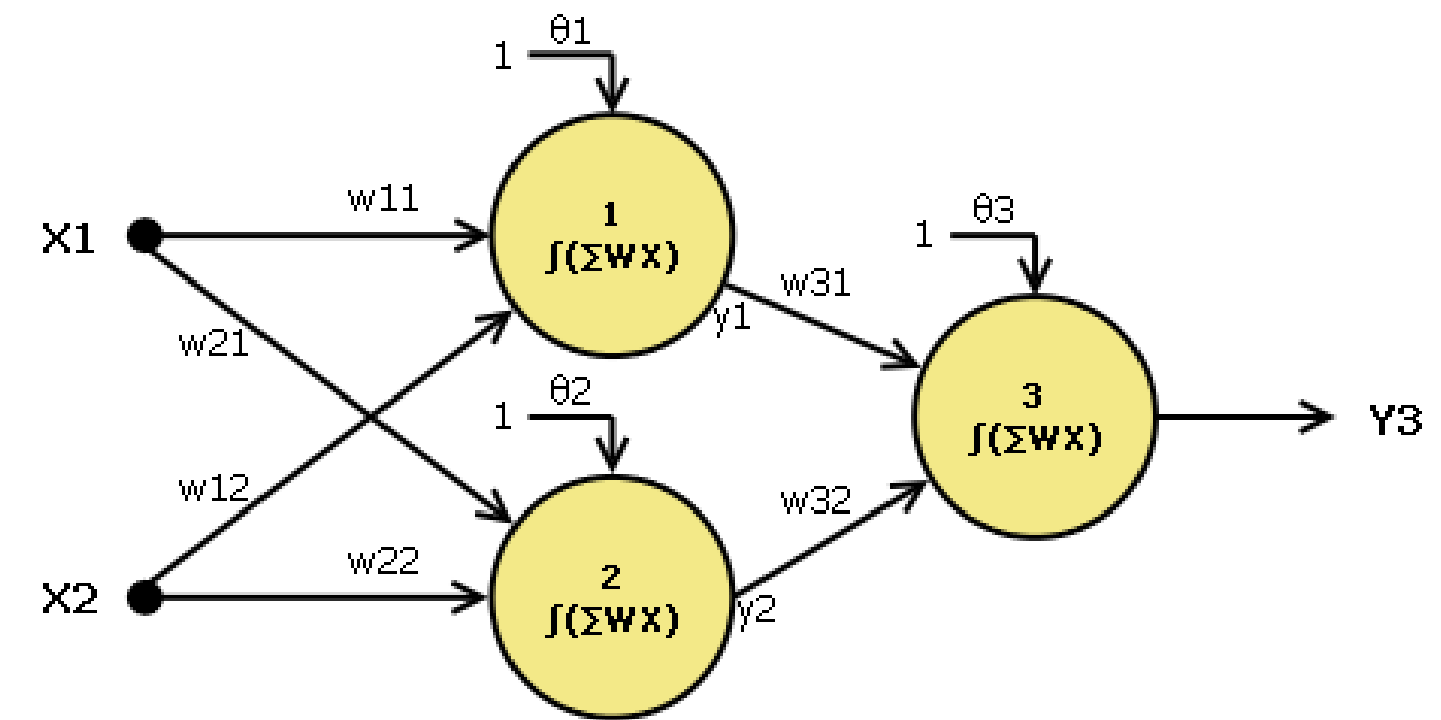


PERCEPTRON XOR

PROGRAMACION
AVANZADA

REPORTE DE ELABORACION
COMPUERTA XOR EN
PERCEPTRON

Esquema Perceptrón para puerta lógica XOR



X = Entradas

W = Pesos

θ = Umbral

$$y1 = \int ((X1 * w11) + (X2 * w12) + (1 * \theta1))$$

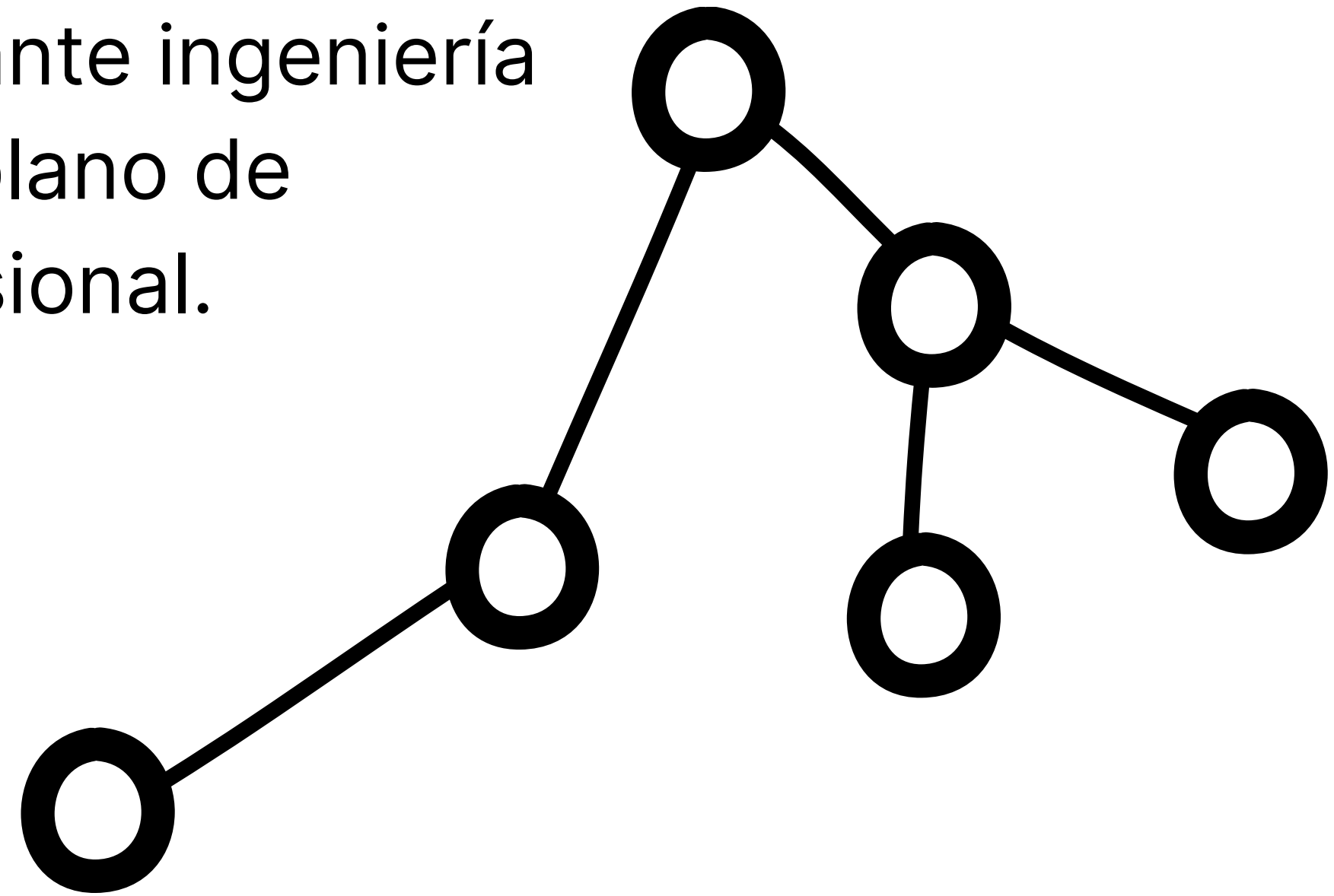
$$y2 = \int ((X1 * w21) + (X2 * w22) + (1 * \theta2))$$

$$Y3 = \int ((y1 * w31) + (y2 * w32) + (1 * \theta3))$$

<http://censormico.blogspot.com.es/>

OBJETIVO

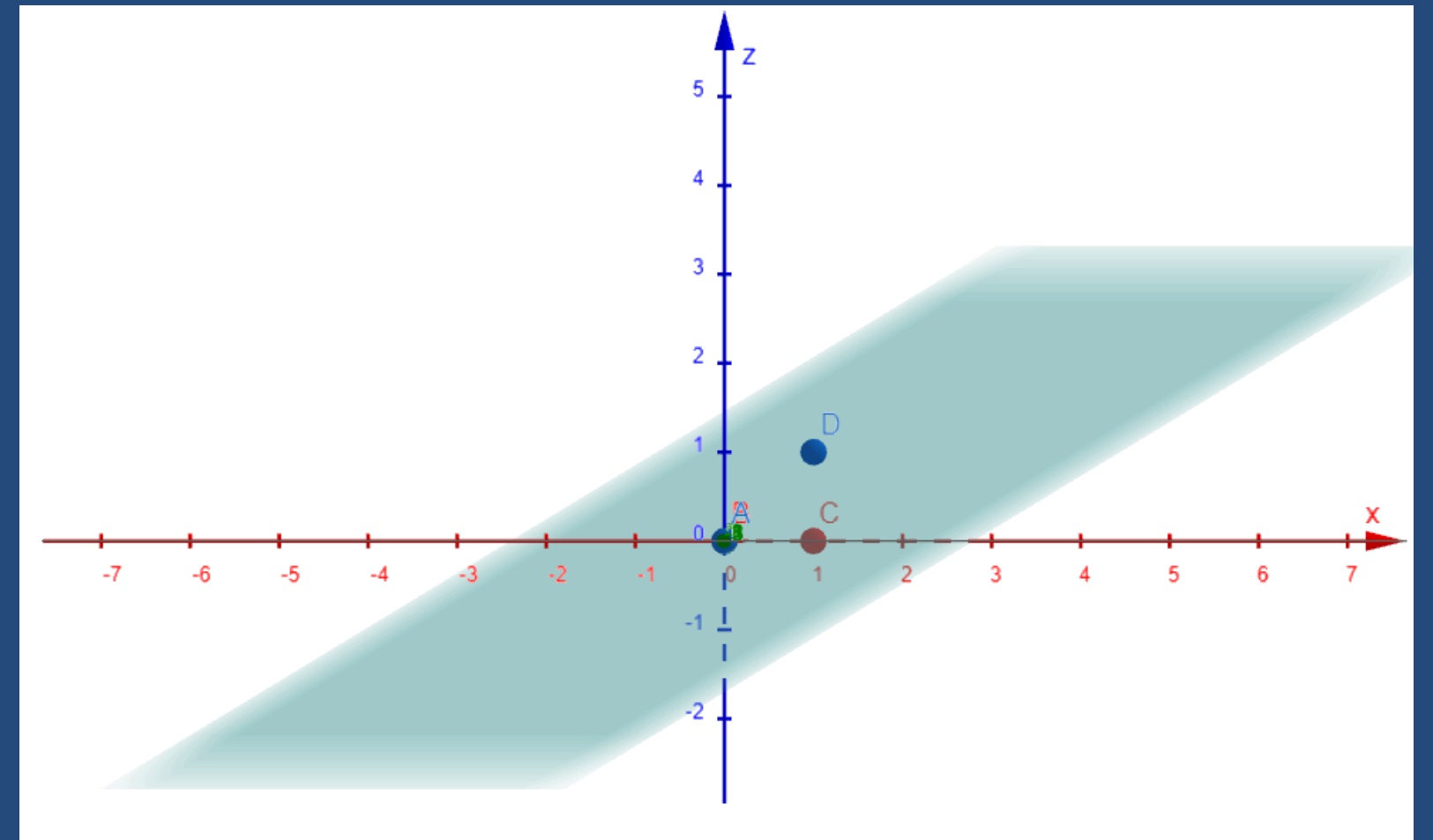
Implementar un perceptrón para clasificar las salidas de la compuerta XOR mediante ingeniería de características, obteniendo un plano de separación en un espacio tridimensional.



EL PROBLEMA

La compuerta XOR no es linealmente separable en dos dimensiones, por lo que un perceptrón simple no puede clasificar correctamente estas entradas.

x_1	x_2	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Ingenieria de características

Kernel utilizado:

$$\phi(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$$

o escrito como:

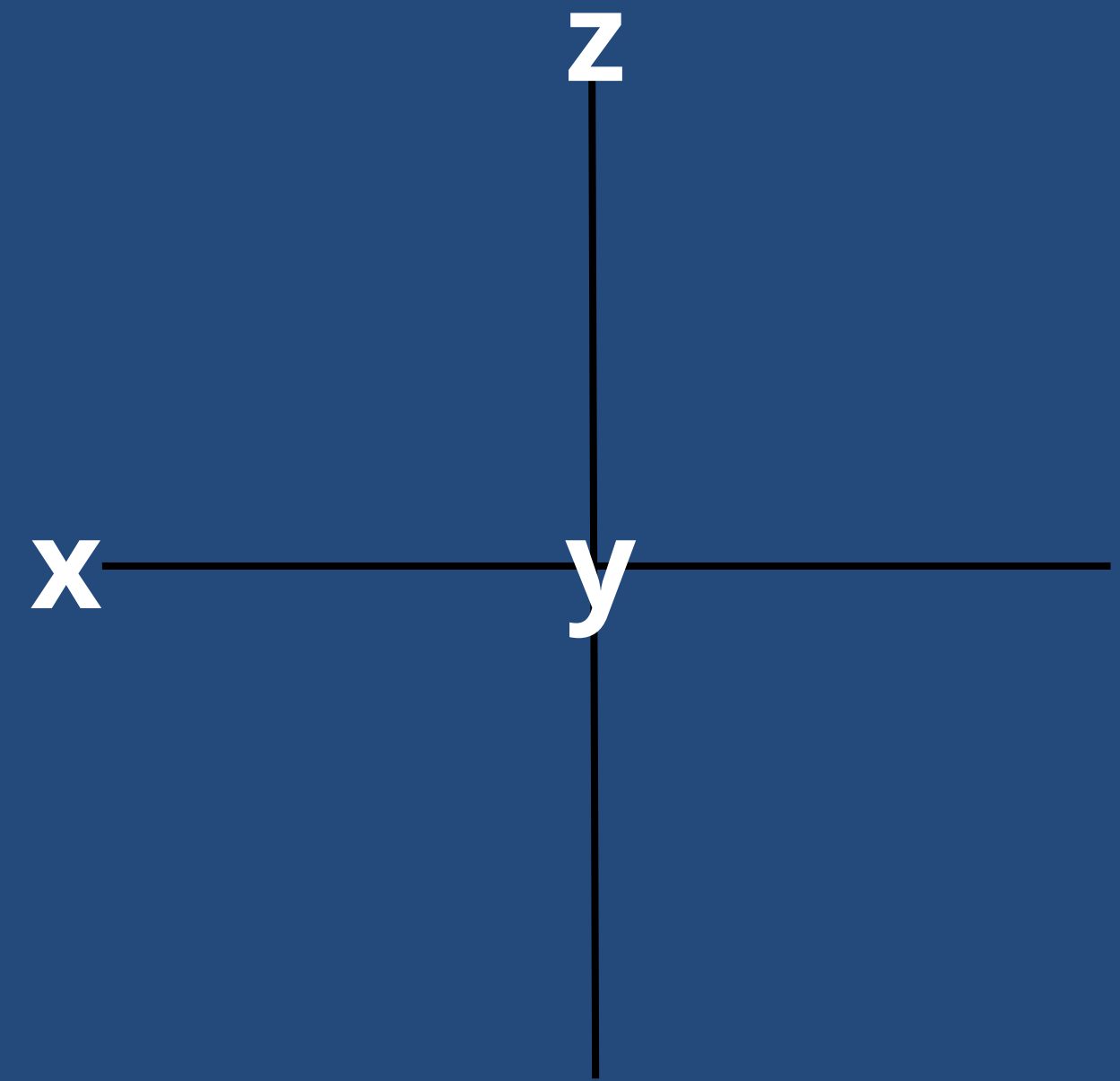
$$\mathbf{z} = \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$$

Se agregó la característica $\mathbf{z} = \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$, permitiendo representar el problema en tres dimensiones.

$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{z} = \mathbf{x}_1 \mathbf{x}_2$	Clase
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

ENTRENAMIENTO DEL PERCEPTRON

- Se utilizó un perceptrón simple.
- Tres entradas.
- Bias.
- Aprendizaje mediante actualización de pesos.



Pesos obtenidos:

$w_0 = -0.014697020351462892$

$w_1 = 0.02134949953603696$

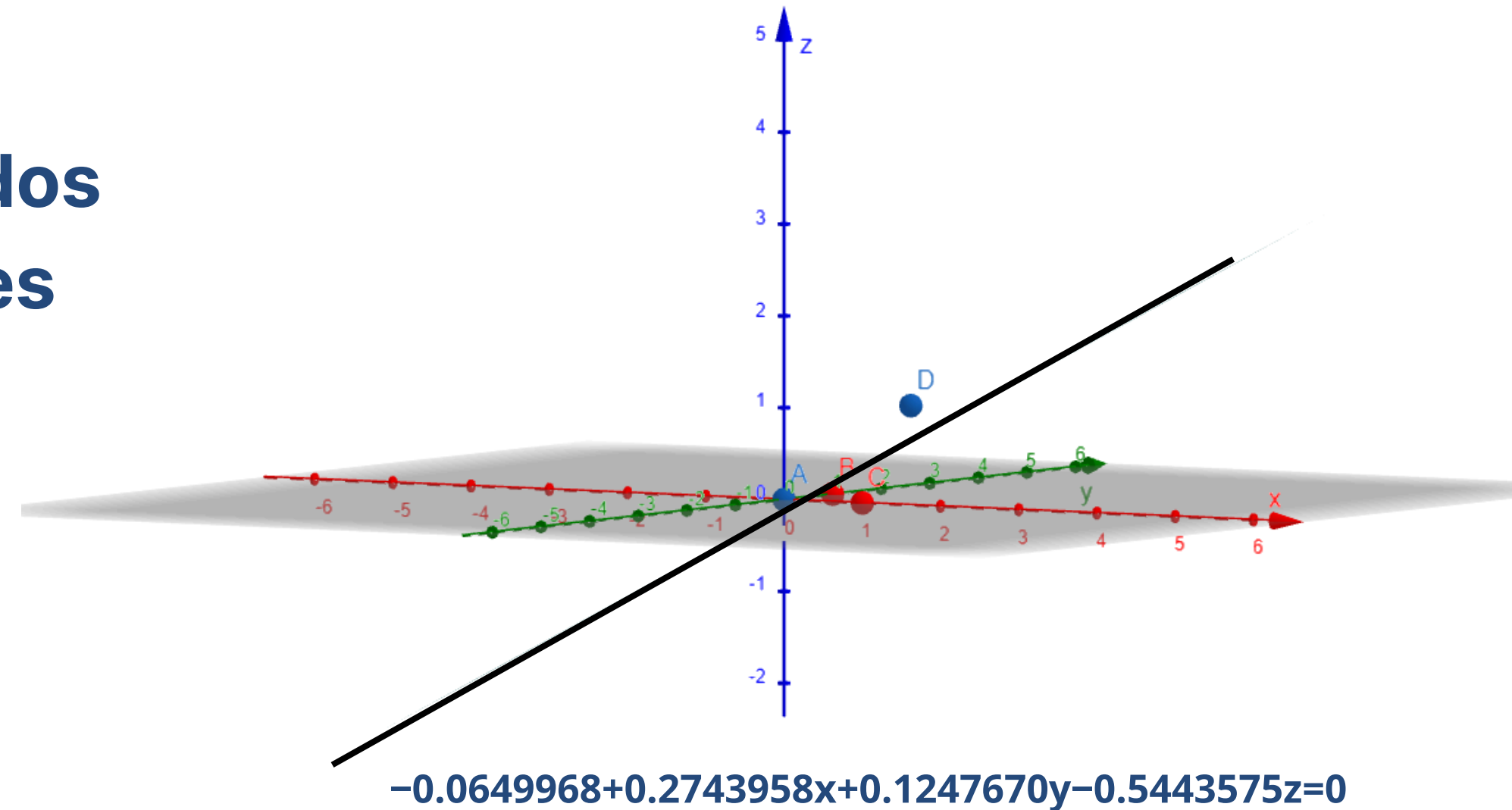
$w_2 = 0.017181232896779114$

$w_3 = -0.32168089467642486$

*el perceptron fue implementado en JS. Consistio en aplicar ingeniería de características mediante la transformación $\underline{z}=\underline{x_1}, \underline{x_2},$ permitiendo representar la compuerta XOR en un espacio tridimensional y obtener un plano de separacion lineal.

PLANO DE SEPARACION

El plano separa correctamente las dos clases. Los puntos correspondientes a la salida 0 quedan en un lado del plano y los correspondientes a la salida 1 quedan en el lado opuesto.



CONCLUSIONES:

- El perceptrón no puede resolver directamente la compuerta XOR en dos dimensiones.
- Mediante ingeniería de características fue posible transformar el problema a un espacio tridimensional.
- El kernel utilizado permitió obtener un plano que separa correctamente ambas clases.
- Las pruebas realizadas mostraron una clasificación correcta para las cuatro combinaciones de entrada.

